



高钙血症（血钙水平过高）

作者：[James L. Lewis III](#), MD, Brookwood Baptist Health and Saint Vincent's Ascension Health, Birmingham

Reviewed By [Glenn D. Braunstein](#), MD, Cedars-Sinai Medical Center

已审核/已修订 6月 2025 | 修改的 7月 2025

高钙血症是指血中钙水平过高。

- 甲状旁腺问题、饮食、维生素 D 摄入过量、癌症或累及骨骼的疾病均可能导致钙水平高。
- 起初，人们出现消化功能问题，口渴，尿排泄增多；但是严重时，可有致命危险。如果这种疾病未被发现及治疗，可危及生命。
- 通常，通过血常规即可发现高钙血症。
- 大量饮水就足够了，但利尿剂可使钙排泄增加，必要时可使用减缓骨钙释放的药物。

（另见[电解质概述](#)和[钙在人体内的作用概述](#)。）

钙是人体内的一种[电解质](#)，电解质是在溶于血液等体液时带电荷的[矿物质](#)（但体内大部分钙不带电）。机体会严密控制在血液中循环的[钙](#)含量。

高钙血症的病因

高钙血症的病因如下：

- **甲状旁腺功能亢进：**四个甲状旁腺中的一个或多个会分泌过多的甲状旁腺激素，这种激素有助于控制血钙含量。
- **钙摄入过多：**偶尔，如果[消化性溃疡](#)患者喝下大量牛奶并服用含钙抗酸剂来缓解溃疡疼痛，则会发生高钙血症。其结果成为奶碱综合征。
- **维生素 D 摄入过多：**如果连续数月每天服用超大剂量的维生素 D，那么从消化道吸收的钙量会大幅增加。
- **癌症：**肾癌、肺癌或卵巢癌细胞会分泌大量会使血钙水平升高的蛋白，类似甲状旁腺激素。这些效应（称为恶性肿瘤体液性高钙血症）被视为是一种[副肿瘤综合征](#)。如果癌症扩散（转移）到骨骼并破坏骨细胞，钙还会被释放到血液中。这种骨的损害最常见于前列腺癌、乳腺癌或肺癌。[多发性骨髓瘤](#)（一种累及骨髓的癌症）也能导致骨骼破坏，引发高钙血症。其他癌症可通过目前尚不清楚的途径使血钙水平升高。

- **骨病：** 如果骨骼被分解（重吸收）或破坏，钙会被释放到血液中，有时引起高钙血症。出现[佩吉特病](#)时，骨骼被分解，但血钙水平一般是正常的。但如果佩吉特病患者脱水或太长时间坐着或躺着——骨骼不承重时，钙水平就会过高。重度[甲状腺功能亢进](#)还可能增加骨组织的重吸收，从而引起高钙血症。
- **活动障碍：** 极少数不能活动的人，如瘫痪或需长期卧床的人，可造成高钙血症，因为骨骼长时间不承重，骨中的钙释放入血引起血钙过高。

肉芽肿病，如[结节病](#)、[结核病](#)和[麻风病](#)、某些药物、内分泌疾病和某些其他疾病也可能导致高钙血症。

您知道吗.....

- 缺乏活动会导致血钙水平较高，因为骨骼会脆弱，并将钙释放到血液中。

甲状旁腺功能亢进

（另见[甲状旁腺功能亢进症](#)。）

甲状旁腺释放甲状旁腺激素，这会：

- 增加从消化道吸收的钙
- 促使肾脏减少钙的排泄
- 促使骨释放储存的钙

甲状旁腺激素可使肾脏排出更多的磷酸盐，并促使骨骼释放磷酸盐进入血液。这两种机制间的平衡，决定血中磷酸盐水平是正常或降低。与钙一样，磷酸盐是一种矿物质，体内的磷酸盐大部分储存在骨中，与钙结合以维持骨骼的结构和功能。（另见[磷酸盐在人体内的作用概述](#)）

如果甲状旁腺释放过多的甲状旁腺激素，就会出现甲状旁腺功能亢进。甲状旁腺功能亢进患者的血钙太多，而血磷酸盐水平正常或偏低。

原发性甲状旁腺功能亢进

出现原发性甲状旁腺功能亢进时，异常引起甲状旁腺激素释放过多。大约 85% 患者的原发性甲状旁腺功能亢进是由一个甲状旁腺内的非癌性肿瘤（腺瘤）引起。其余 15% 是腺体的单纯增生，产生过多的激素。极少数的甲状旁腺功能亢进是由甲状旁腺癌引起。

原发性甲状旁腺功能亢进女性更常见。老年人和颈部接受过放射治疗的人发病的可能性更大。有时，它是[多发性内分泌腺瘤](#)综合征（一种罕见的遗传病）的一部分。

原发性甲状旁腺功能亢进的治疗通常是手术摘除一个或多个甲状旁腺。手术的目的是摘除所有产生过多激素的甲状旁腺组织。大多数情况下手术都是成功的。

继发性甲状旁腺功能亢进症

出现继发性甲状旁腺功能亢进时，血钙水平大幅下降，甲状旁腺激素释放过多，就像[慢性肾病](#)和[维生素 D 缺乏症](#)中发生的那样。

治疗取决于病因。

三发性甲状旁腺功能亢进

出现三发性甲状旁腺功能亢进时，无论血钙含量如何，都会释放过多甲状旁腺激素。三发性甲状旁腺功能亢进通常见于长期患有继发性甲状旁腺功能亢进的人。

治疗取决于病因。

家族性低尿钙性高钙血症

家族性低尿钙性高钙血症综合征是一种遗传性疾病，病因是甲状旁腺低估了血钙含量，从而作出错误应答，分泌了过多的甲状旁腺激素。甲状旁腺手术对这种病无效，通常无需其他治疗。

高钙血症的症状

高钙血症一般很少引起症状。高钙血症的最初症状通常是便秘、恶心、呕吐、腹痛和食欲不振。人们可能排出大量尿液而造成失水和增加渴感。

长期或重度高钙血症经常会导致形成含钙[肾结石](#)。罕见情况下，发展为[肾衰竭](#)，但治疗后可缓解。但如果过多钙积存在肾脏，则会引起不可逆的损伤。

极严重的高钙血症可引起脑功能障碍，出现精神错乱、情感障碍、[谵妄](#)、幻觉和[昏迷](#)。可能出现肌无力、[心律失常](#)，最后导致死亡。

高钙血症的诊断

- 测定血钙水平

高钙血症的诊断依赖于血液的常规检查。

一旦发现高钙血症，则可能需要额外做检查明确病因。可能会做额外的血液检查和尿液检查。也可能需做胸部 X 线检查，以寻找癌症或可引起高钙血症的肺部疾病。当医生寻找遗传病因时，可能会进行基因检测。

高钙血症的治疗

- 补液并给予增加钙排泄的药物

如果高钙血症不严重，则通常纠正病因即可。如果患者有轻度高钙血症或患有导致高血钙的疾病，并且其肾功能正常，通常建议他们多喝水。补液可刺激肾脏排钙，并有助于预防脱水。

医生可能建议患者摄入含磷酸盐的矿物质补充剂，磷酸盐通过在肠道中结合钙来帮助防止钙的吸收。

如果血钙水平非常高或出现脑功能障碍和肌无力的症状，那么只要肾功能正常，就可静脉给予液体和利尿剂。透析是一种高效、安全、可靠的治疗手段，但通常仅用于发生重度高钙血症而又不能采用其他方法治疗的患者。

一些药物（包括双磷酸盐、降钙素、类固醇 [有时称为糖皮质激素或皮质类固醇]）可用于治疗高钙血症。这些药物主要作用是减缓钙从骨中释放。

由癌症引起的高钙血症尤其难以治疗。一种名为地舒单抗的药物有时会有帮助。癌症引起的高钙血症治疗最为困难，如果癌症不能得到控制，血钙过高治疗再好也可能复发。